

BUT: Déterminer l'ensemble de toutes les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant (*)

$$(*) : \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(x)f(y)$$

Partie 1: Supposons que f est une solution du problème

1) Nous savons que (*) est vraie pour tout x et y réels. En particulier, elle reste valide si nous choisissons des valeurs spécifiques de x et y . On cherche donc des cas simple pour obtenir des informations sur f .

En prenant $x = y = 0$ dans (*), on a: $f(\sqrt{0^2 + 0^2}) = f(0)f(0)$

$$\text{donc } f(0) = f(0)^2$$

$$\text{donc } f(0) - f(0)^2 = 0$$

$$\text{donc } f(0)(1 - f(0)) = 0$$

$$\text{donc } f(0) = 0 \text{ ou } 1 - f(0) = 0$$

$$\text{donc } \boxed{f(0) = 0 \text{ ou } f(0) = 1}$$

2) Supposons que $f(0) = 0$

Prenons $y = 0$ et $x \geq 0$ dans (*), on a: $f(\sqrt{x^2 + 0^2}) = f(x)f(0)$

$$\text{donc } f(x) = f(x)f(0)$$

$$\text{or } f(0) = 0 \text{ donc } f(x) = 0$$

On a montré que $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = 0$ donc f est nulle sur $\mathbb{R}_+$.

Prenons maintenant $\forall x \in \mathbb{R}, x = y$ dans (*), on a: $f(\sqrt{x^2 + x^2}) = f(x)f(x)$

$$\text{donc } f(\sqrt{2x^2}) = f(x)^2$$

Or $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{2x^2} \geq 0$ donc $\sqrt{2x^2} \in \mathbb{R}_+$ or on vient de montrer que $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = 0}$

Ainsi on peut dire que $f(\sqrt{2x^2}) = 0$, on se retrouve avec:

$$0 = f(x)^2 \text{ donc } \boxed{f(x) = 0 \text{ ceci pour tout } x \in \mathbb{R}}$$

(car un réel est nul si et seulement si son carré est nul)

3) On suppose désormais que $f(0)=1$

En prenant $y=0$ et $x \in \mathbb{R}_+$ dans (*), on a:

$$f(\sqrt{x^2+0^2}) = f(x)f(0)$$

$$\text{donc } f(x) = f(x) \cdot 1$$

$$\text{donc } f(x) = f(x)$$

désormais, en supposant $f(0)=1$, $f(x)=f(x)$ et non plus $f(x)=0$

Ainsi quand $f(x)^2$ n'est pas forcément égal à 0 car $f(x) \neq 0$

Donc puisque un carré est toujours positif, on a : $f(x)^2 \geq 0$

Ce qui implique soit $f(x) \geq 0$, soit $f(x) \leq 0$.

Supposons, par l'absurde, qu'il existe un $x_0 \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(x_0) < 0$

Prenons $x=y=x_0$ dans (*), on a : $f(\sqrt{x_0^2+x_0^2}) = f(x_0)f(x_0)$

$$\text{donc } f(\sqrt{2}x_0) = f(x_0)^2$$

$$\text{donc } f(x_0 \cdot \sqrt{2}) = f(x_0)^2$$

or $f(x_0) < 0$ donc $f(x_0)^2 > 0$ ainsi $f(x_0 \cdot \sqrt{2}) > 0$ Absurde !

car $f(x_0) < 0$ donc $f(x_0 \cdot \sqrt{2})$ devrait être < 0

Donc $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \geq 0}$

4) Supposons maintenant $\exists x_0 > 0, f(x_0) = 0$

a) On a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{x_0}{\sqrt{2}^n}$

$$\text{Donc } u_n^2 = \left(\frac{x_0}{\sqrt{2}^n}\right)^2 = \frac{x_0^2}{(\sqrt{2}^n)^2} = \frac{x_0^2}{2^n} = \frac{x_0^2}{2^n}$$

$$\text{De plus, } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{x_0}{\sqrt{2}^{n+1}}$$

$$\text{Donc } u_{n+1}^2 = \left(\frac{x_0}{\sqrt{2}^{n+1}}\right)^2 = \frac{x_0^2}{(\sqrt{2}^{n+1})^2} = \frac{x_0^2}{2^{n+1}} = \frac{x_0^2}{2^{n+1}}$$

$$\text{Donc } 2u_{n+1}^2 = 2 \cdot \frac{x_0^2}{2^{n+1}} = \frac{x_0^2}{2^n}$$

On remarque ainsi que $\boxed{2u_{n+1}^2 = u_n^2}$

b) Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $P_n: "f(u_n) = 0"$

• Pour $n=0$ alors $u_n = \frac{x_0}{\sqrt{2}} = x_0$

Donc $f(u_n) = f(x_0) = 0$ d'après la supposition

Donc P_0 est vraie

• Supposons que P_n est vraie pour un rang $n \in \mathbb{N}$ fixé.

On veut montrer que $f(u_{n+1}) = 0$

Prendons $x=y=u_{n+1}$ dans (*), on a :

$$f(\sqrt{u_{n+1}^2 + u_{n+1}^2}) = f(u_{n+1})f(u_{n+1})$$

$$\text{donc } f(\sqrt{2}u_{n+1}) = f(u_{n+1})^2$$

Or on sait que $2u_{n+1}^2 = u_n^2$ d'où $\sqrt{2}u_{n+1} = u_n$

Ainsi, on a : $f(u_n) = f(u_{n+1})^2$

On d'après HR $f(u_n) = 0$

Donc, on a : $0 = f(u_{n+1})^2$

Donc $f(u_{n+1}) = 0$

Donc P_{n+1} est vraie

• Conclusion: $f(u_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

c) On a donc montré que $f(u_n) = 0$

$$\alpha \quad u_n = \frac{x_0}{\sqrt{2}^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \quad \text{car } \sqrt{2} > 1$$

$$\text{Ainsi } f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(0)$$

D'après l'énoncé $f(0) = 1$ or on vient de montrer que $f(u_n) = 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(0) = 1$$

$\alpha \quad f(u_n) = 0$ contradiction !

5) Posons $\forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) = \ln(f(\sqrt{x}))$

Posons $\forall m \in \mathbb{N}, P_m: "g(mx) = mg(x)"$

• Pour $m=0$, on a :

$$g(0 \cdot x) = 0 \cdot g(x)$$

$$\text{donc } g(0) = 0$$

$$\text{or } g(x) = \ln(f(\sqrt{x})) \text{ donc } g(0) = \ln(f(\sqrt{0})) = \ln(f(0)) = \ln(1) = 0 \quad \text{car } f(0)=1$$

Ainsi P_0 est vraie

• Supposons P_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé.

$$\text{Montrons que } g((m+1)x) = (m+1)g(x)$$

$$g((m+1)x) = g(mx+x)$$

$$= \ln(f(\sqrt{mx+x}))$$

$$= \ln(f(\sqrt{mx})f(\sqrt{x})) \text{ en utilisant } (*) \quad (\sqrt{mx+x} = \sqrt{mx^2+x^2})$$

$$= \ln(f(\sqrt{mx})) + \ln(f(\sqrt{x}))$$

$$= g(mx) + g(x)$$

$$= mg(x) + g(x) \quad \text{Par HR}$$

$$= (m+1)g(x)$$

Ainsi P_{m+1} est vraie

• Conclusion : $\boxed{\forall m \in \mathbb{N}, g(mx) = mg(x)}$

6) $\pi \in \mathbb{Q}_+$, posons $\pi = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ et $a = g(1)$

$$\text{On a } g(\pi) = g\left(\frac{p}{q}\right) = g\left(p \cdot \frac{1}{q}\right) \stackrel{\text{question 5}}{=} pg\left(\frac{1}{q}\right)$$

$$\text{De plus } g(1) = g\left(q \cdot \frac{1}{q}\right) = q \cdot g\left(\frac{1}{q}\right) \text{ d'où } g\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{1}{q} \cdot g(1)$$

$$\text{On a donc } g(\pi) = p \cdot \frac{1}{q} \cdot g(1) = \frac{p}{q} \cdot a = \pi a$$

On a bien $\boxed{g(\pi) = \pi a} \quad \forall \pi \in \mathbb{Q}_+$

7) On vient de montrer que $g(x) = ax \quad \forall x \in \mathbb{Q}$.

Montrons que c'est vrai dans $\mathbb{R}_+$, $g(x) = ax$.

On sait qu'il existe une suite de rationnels tel que $u_n \rightarrow x$

g est continue en x et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ donc $g(u_n) \rightarrow g(x)$

or $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{Q}$ donc $g(u_n) = au_n$

et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ donc $au_n \rightarrow ax$

Par unicité de la limite $g(x) = ax$ ceci pour tout $x \in \mathbb{R}_+$

8) Nous avons montré que $\forall x \in \mathbb{R}_+$

$$g(x) = ax \quad \text{or} \quad g(x) = \ln(f(\sqrt{x}))$$

On a donc $ax = \ln(f(\sqrt{x}))$

$$\text{donc} \quad f(\sqrt{x}) = \exp(ax)$$

Prenons $\forall x \in \mathbb{R}_+, x = y^2 \Leftrightarrow y = \sqrt{x}$

$$\text{On a} \quad f(y) = \exp(ay^2)$$

Puis en reprenant $x = y \quad \forall x \in \mathbb{R}_+$

On a $f(x) = \exp(ax^2) \quad \forall x \in \mathbb{R}_+$

9) Pour que f soit paire il faut que $f(x) = f(-x)$

$$\text{Or} \quad f(x) = \exp(ax^2)$$

$$\text{Donc} \quad f(-x) = \exp(a(-x)^2) = \exp(ax^2) = f(x)$$

Donc f est paire

10) Nous avons donc montré que soit $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$

soit $f(x) = \exp(ax^2)$ sur $\mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$

Donc l'ensemble des fonctions vérifiant (*) est :

$$\{ f(x) = 0, f(x) = \exp(ax^2), \forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} \}$$